广东南国药业有限公司“7•2”触电事故调查报告

发布时间：2019-07-26 16:50 来源：本网

7月2日15时33分，广东南国药业有限公司综合车间三楼楼顶冷却塔检修作业时，发生触电事故造成一人死亡，直接经济损失150万元。

事故发生后，霞山区委书记龙小艾、区长陈恩才分别对事故的调查处理、善后、维稳等工作作出重要批示、指示，要求全力抢救和妥善安置伤员，做好相关善后工作，依法依规开展事故调查工作，严肃追责。7月3日召开全区事故通报紧急会议，要求各街道、各部门认真吸取事故教训，举一反三，立即开展全区供用电安全大检查，深入排查事故隐患，严防同类事故再次发生。

依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令)有关规定，霞山区政府成立由区应急管理局局长朱卫国任组长、区纪委监委派驻区住建局纪检组副组长邓巨标任副组长，区应急管理局、区住建局、区总工会、区人社局、霞山公安分局等部门有关人员为组员的广东南国药业有限公司“7·2”触电事故调查组（以下简称事故调查组），并聘请电气专家参与技术调查，依法开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、人员伤亡、事故原因及直接经济损失等情况，认定了事故的性质和责任，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议以及事故防范和隐患整改措施的建议。

一、事故有关情况

（一）广东南国药业有限公司基本情况

广东南国药业有限公司（以下简称南国药业）前身为湛江制药总厂，1999年改制并更名为广东南国药业有限公司。该公司始建于1958年，于1977年6月2日正式注册登记，前身为湛江制药

总厂，1999年改制并更名为广东南国药业有限公司，2018年12月20日在湛江市工商局变更注册，注册号为91440800194375731Y,注册地为湛江市霞山区机场路16号，法定代表人庞华兴，经营范围为生产药品、中药材收购加工等。该公司分管安全生产工作为副总赵思忠，设置有安全生产中心（安全管理部），配备安全主任陈国杰，专职安全员两名。

（二）事故发生地具体情况

广东南国药业有限公司综合车间位于霞山区新兴街道机场路16号，地处广东南国药业有限公司西北角，总建筑面积2280平方米，该车间主要用于中草药提取生产。车间三楼楼顶面积510平方米，2015年5月该车间安装DOC恒温控制柜冷却系统，将冷却塔安装在楼顶中部，冷却塔高2米，直径1.6米，外壳为圆桶型白色塑胶（与地面绝缘），顶部两条钢轨固定架上安装有一个专用三相交流异步电动机（型号：YCL100L—6，功率：1.5KW，电流：4.0A，电压：380V，频率：50HZ，接法：Y，转速：940r/min,生产厂家：上虞华盛电机有限公司，2015年3月出厂）。2018年10月防台期间，为防止冷却塔被台风损坏，拉了四条钢丝绳固定冷却塔，一端固定在楼顶地板，一端固定在电动机底座的钢轨固定支架上（电动机外壳已于底座、钢丝绳有效接通）。

（三）属地街道基本情况及安全监管情况

南国药业属新兴街道办事处辖区。新兴街道办事处位于霞山区椹川大道南108号，分管安全生产工作为街道办武装部长叶朝晖，街道设置有安监办（未配备安监办主任），配备三名专职安全员。新兴街道办落实安全生产责任制，组织开展安全生产大检查和隐患排查治理，持续开展建筑施工、危化品、涉氨、有限空间、供电、执法等专项整治，重大节日、重要时段及特别防护期期间加强对辖区重点部位、重点区域、重要环节安全检查。2019年1月10日，街道武装部长叶朝晖带领两名安全员对南国药业进行过岁末年初安全生产大检查。

二、事故发生经过、应急处置及善后处理情况

（一）事故发生经过

7月2日14：40时，南国药业综合车间操作工陈华戚到达车间，打开DOC恒温控制柜制冷机，查看是否正常运转，准备用低温粉碎机粉碎中药物料（操作温度要求是零下25度），关闭开制冷机，查看是否正常运转。15：10时陈华戚上到综合车间三楼楼顶检查冷却塔是否正常工作，发现冷却塔散热电机未运转，其立即返回一楼配电箱处，断开冷却塔电源后，到机修房向车间设备主任庞康福报告（当时机修房还有一名机修工），请他安排人检修冷却塔电机。15：1[illegible]，庞康福陪同陈华戚一同到配电箱处，叫陈华戚合上电源开关，庞康福自己上楼顶查看，陈华戚返回车间干活（庞康福未要求陈华戚留在配电箱处监护）。陈华戚返回车间密封调试粉碎机。15：25时，陈华戚查看制冷机温度是否已降温，发现已有降温但未达到操作要求。15：33时陈华戚发现车间货梯数字显示“3”，就立即上三楼楼顶查看，发现设备主任庞康福已倒在冷却塔旁边，头朝东北方向，左脚还搭在冷却塔保护外壳上。陈华戚立即以一边跑下楼，一边向车间主任杨矛报

告，并到配电箱处断开电源。15：38时，设备能源部经理李其荣、安全主任陈国杰、技术主任潘潮浪及陈华戚等四人一同赶到三楼楼顶，对庞康福进行人工复苏抢救，李其荣同时拨打了“120”。16：16时，李其荣拨打了“110”。

（二）事故应急处置情况

广东省农垦中心医院“120”急救中心于15：38时接到出勤指令，15：48时到达事故现场进行抢救，抢救约半小时，16：16时宣告死亡。16：23时，区应急管理局、新兴街道办、霞山公安分局新村派出所分别接到报告赶到现场组织救援，维护现场秩序，通知家属并做好安抚工作，控制企业负责人，并对现场见证人作询问笔录，初步调查事故原因。17：10时霞山公安分局刑侦大队法医到现场对死者进行尸表检查，并对现场进行技术勘察。18：20时庞康福尸体送往殡仪馆，现场应急处置结束。

（三）事故善后处理情况

新兴街道办、公安新村派出所积极组织双方协商赔偿事宜，双方于7月5日签订了《协议书》，协议付给庞康福家属赔偿金、殡葬费、抚养费、交通住宿费合计200万元，事故善后工作已全部完毕。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，霞山区政府和相关职能部门在事故处置过程中能按照各自职责密切配合、协调联动、应急处置。经评估，事故应急处置指挥得当、分工明确、协调有序、及时有效，没有造成次生事故。

三、事故人员伤亡及直接经济损失情况

（一）事故人员伤亡情况

事故造成1人死亡。死者庞康福，男，汉族，33岁，身份证号4408041986*******3，南三镇陈屋村人。

（二）事故直接经济损失情况

事故造成直接经济损失150万元。

四、事故原因分析及性质

（一）事故原因分析

1.事故直接原因

冷却塔专用三相交流异步电动机一相绝缘被击穿（经事故调查组专家技术组现场检测电机，其中一相电阻为0），出现漏电故障。在电机通电的状态下，庞康福登上冷却塔，触碰发生故障的

冷却塔专用三相交流异步电动机外壳或与电机外壳相连的钢丝绳，导致单相触电。电机绝缘被击穿漏电、死者触碰发生故障的电动机外壳或与电机外壳相连的钢丝绳而被电击是事故发生的直接原因。

2.事故间接原因

（1）无证上岗、违章操作。设备主任庞康福未取得电工操作证资格，未配备个人防护措施，违反劳动纪律穿拖鞋，未断开配电箱电源，并悬挂“禁止合闸，有人操作”停电警示牌，也未安排专人看护[1]，带电作业[2]，严重违章。

1《电工安全技术操作规程》第四条“安装、检修电气设备线路)时，应先将电源切断，(拉断刀闸，取下保险)把配电箱锁好，并挂上"有人工作，禁止合闸"警示牌，或派专人看护。”

2.《电工安全技术操作规程》第三条“在全部停电或部分停电的电气线路(设备)上工作时，必须将设备(线路)断开电源，并对可能送电的部分及设备(线路)，采取防止突然串电的措施，必要时应作短路线保护。” 《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005》第6条“临时用电要安装漏电保护器，并且保证性能可靠，符合规范要求。”

（2）安全检查、安全隐患排查治理制度落实不到位。南国药业落实日常安全检查、安全隐患排查治理制度不到位，未发现综合车间三楼楼顶冷却塔电机绝缘损坏，带电部分已与金属外壳、底座、钢丝绳有效接通，电机接线板已锈蚀、电弧烧蚀严重，存在漏电等安全隐患，未得到及时整改，造成隐患长期存在。

（3）安全风险评估及等级管控措施不到位。南国药业供用电设施存在明显缺陷，安全风险较大。配电箱未安装漏电保护装置，三相四线用电系统只接了三条线，零线未有效接地，接零保护系统处于无效状态；冷却塔电动机也没有配置发生故障情况下有效自动切断电源的保护装置（零序电流保护装置和接零保护装置）。未及时对重要部位存在的安全风险进行评估和有效管控，配电箱设计、安装明显存在安全缺陷，造成安全风险长期未得到消除。

（二）事故性质

事故调查组认定，广东南国药业有限公司“7·2”触电事故是一起一般生产安全事故。

五、事故有关责任单位、责任人处理建议

为吸取事故教训，教育和惩戒有关责任人和责任单位，根据有关法律法规规定，对事故的有关责任人、责任单位提出以下处理的建议：

（一）对有关责任人员免于责任追究建议

南国药业设备主任庞康福未取得电工操作证资格，未配备个人防护措施，违反劳动纪律穿拖鞋，未断开配电箱电源，并悬挂“禁止合闸，有人操作”停电标志牌，也未安排专人看护，带电

作业,严重违章。直接导致其本人触电死亡，对事故负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于其责任追究。

（二）对广东南国药业有限公司的行政处罚建议

南国药业落实日常安全检查、安全隐患排查治理制度不到位，未发现综合车间三楼楼顶冷却塔电机外壳已与底座、钢丝绳有效接通不绝缘，电机接线板已锈蚀、电弧烧蚀严重，存在漏电等安全隐患，未得到及时整改，造成隐患长期存在。同时未及时对重要部位存在的安全风险进行评估和有效管控，配电箱设计、安装明显存在安全缺陷，造成安全风险长期未得到消除，对事故发生负有一定的责任。建议由区应急管理局依法依规对该公司进行行政处罚。

六、整改建议

（一）深入开展供用电设施安全专项大检查，彻底消除用电安全隐患；严厉打击无证上岗、违章操作行为，确保安全生产。相关部门及各街道要切实履行行业监管和属地监管职责，严厉打击各种无证上岗、违章操作、违反劳动纪律等违法违规行为，督促企业落实安全生产主体责任，整治各类风险评估管控、设施设备、安全教育培训、资质资格、安全生产条件等各环节存在的安全隐患和违规作业行为；以防范触电生产安全事故为重点，突出雨季浸泡供用电公共设施、市政设施后存在短路、漏电安全风险问题，检查重点部位和环节的安全生产情况，落实日常检查、巡查情况，杜绝违章指挥、违规作业、违反劳动纪律等“三违”行为。

（二）督促企业进一步落实安全生产主体责任。大力推动企业安全生产标准化达标建设，进一步落实企业主体、全员责任，坚决做到“五落实、五到位”，督促企业基本形成自我约束、自我管理、自我规范的安全生产新秩序，落实安全风险评估及等级管控、安全隐患排查治理制，加大安全生产投入，确保生产经营、设备设施的基本安全保障条件、场所、环境符合国家安全标准要求，真正做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五落实”，确保生产安全；自觉按照国家规定取得相关特种作业操作证资质，主动报告并自觉接受行业主管部门安全监管。

（三）切实加大安全隐患排查治理工作力度。全区各部门、各街道、各企业要加大安全隐患排查治理工作力度，坚决克服形式主义，排查隐患不打折扣、不留死角，不走过场，不搞形式，不搞应付了事，实实在在地按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，突出重点部门、重点部位、重点岗位、重要环节的安全隐患排查，督促好隐患整改，并要跟踪问效，紧盯隐患整改落实情况，切实彻底消除安全隐患。南国药业要聘请相关技术专家对厂用供用电设施进行重新评估，对供用电设施存在安全隐患制定整改方案，经技术分析整改方案可行的前提下，进行彻底整改，经第三方机构现场验收出具报告，报区应急管理局备案后方可复产。

（四）严格落实安全生产责任制。全区各街道、各部门严格按照中共霞山区委、霞山区人民政府《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（霞委〔2018〕6号）及《地方党政领导干部安全生产责任制规定》要求，大力推进安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”制度，把

安全生产工作列入重要议事日程。明确职责分工，落实责任，完善健全领导机构，严格落实“一岗双责”，形成了“横向到边，纵向到底”“五级五覆盖”“岗位有责，责任到人”的安全监管责任体系。新兴街道办要立即对领导班子分工进行调整，落实第一副职分管安全生产工作，配备安监办主任，加强基层安全监管队伍建设。并将单位领导班子分工、配备干部情况报区应急管理局备案。

广东南国药业有限公司“7·2”触电

事故调查组（代章）

2019年7月19日